Kraken Migration PJ - Phase1
定期ステコミ　25年度 第2Q

2025年10月20日

東京ガスカスタマーサポート

東京ガスiネット

東京ガス　DX推進部

東京ガス　エネルギー事業革新部

TOKYO GAS

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

本日の定期ステコミの主旨

＜要旨＞
7月開催のステコミで提出した計画に遅れが生じており、今後のプロジェクトについて立て直しが必要な状況。
オペレーションや機能開発の現状についてご報告させて頂いた上で、プロジェクトの立て直しに向けた予算・開発方針の考え方について、ご審議頂きたい。

（報告事項）

1． １Qと2Qの振り返り

2． オペレーションの現状と予算追加について

3． 機能開発の状況

4． PJの遅れに伴う新料金(BTM・ポイント料金)への影響と対応について【中間報告】

（承認事項）

5． PJの立て直しに向けて

6． 今後の機能開発およびマイグレーションの方針

7． 2025年度のPJ予算額（今回追加申請分）

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項） 1． 概観（1･2Qステコミの振り返りと現在の状況）

- **7月開催のステコミで提出した現実的なスケジュールから既に遅れ･乖離が生じており、今後のプロジェクトの見直しが必要な状況**である。

24年度4Qステコミ

電力CISの脱却を最上位目標

- **8月末電力CIS（オラクルCC&B）脱却によるコスト増･リスク回避を最上位目標**とした※
  （※機能を積み上げた目標時期ではなく、現実的なものでなかった）

- その実現のため、電力とガスの切り分け機能（電力はKraken･ガスはCirius。俗称：移管B）を暫定的に活用するとした。

新規受付機能へ着手

- 8月脱却に必要、かつ、Krakenのコストダウン効果が見込め、**TGCS要員に大きく影響する重要な機能**である旨を確認。(ただし、LL代行分は、エラーフォローが発生し、効率化が望めない可能性を示唆)

25年度1Qステコミ

電力CISの脱却断念とスケジュールの引き直し

- 8月電力CIS脱却の断念（※1）を報告。ただし、8月目標を設定した主要因である**リスク回避については、1サーバー撤去で可能な旨を確認**した（※2）
  ※１　2026年8月まで延長
  ※２　８月撤去済み

- **現実的なスケジュールに引き直し、**Kraken側と合意。

✓ 新規受付は電気は7月開始。４Qまでにガスも含めて受付可能に。
✓ 3Q終了時に300万件超。オペレーションのベース機能を構築。
✓ 4Q終了時に原則電気単独･電気ガスセットは全て移管。

現在の状況

新規受付･移管B等のリリースが大幅遅延。加えて、コンシェルジュCの応答率が大幅低下。

- **新規受付･移管B･実量契約のリリースが大幅遅延**。新規受付の一部を10月に開始した状況。

- この状況へのKraken側の見解は以下の通り。

① 新規受付･移管B･実量契約については６月時点で着手しており、**現実的なスケジュールの引き直しには含まず**。（TGCSのベンダー契約の関係で、７月末リリースが必須事項であり、TGと議論の余地がないと解釈）
② 上記機能において、標準機能でない**TGカスタマイズの多発**。
③ リリース日間近でのオペレーション確認で**仕様変更･追加発生**。（初期要件定義の決定の仕方に課題）

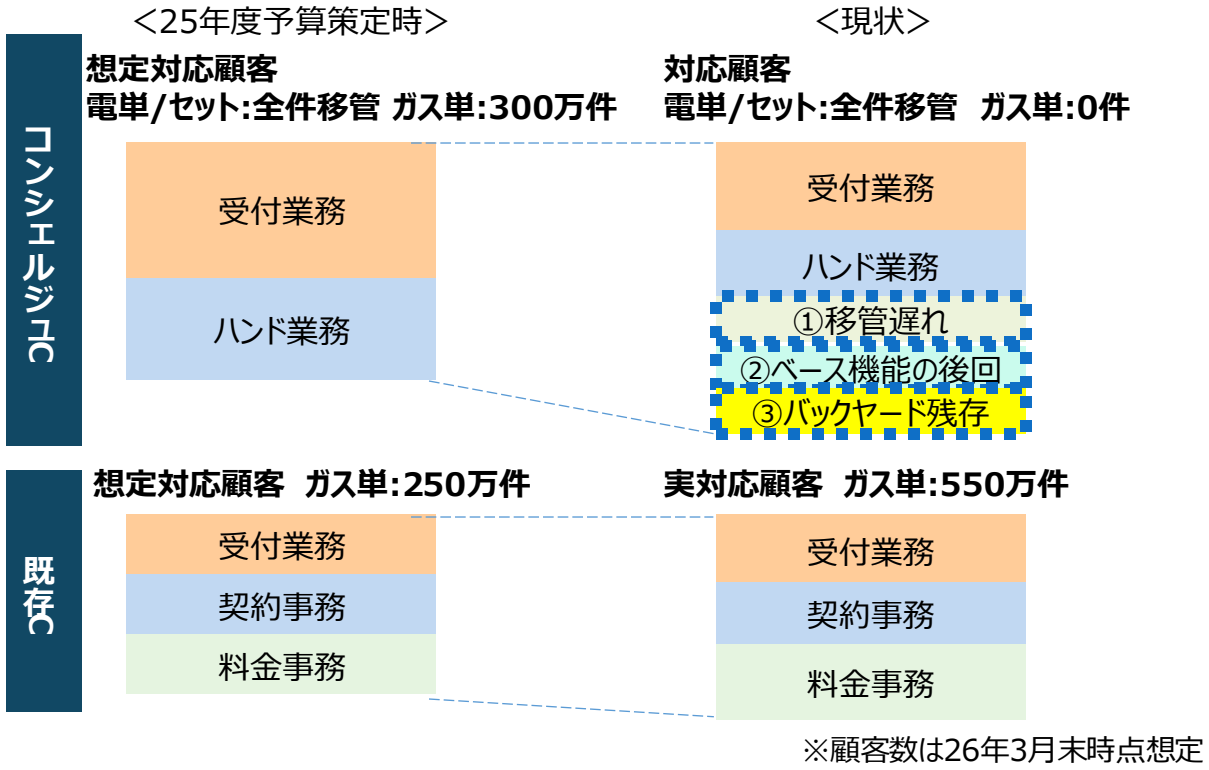
- コンシェルジュCでは、移管の遅れ等に加え、**想定以上の未移管顧客対応等で応答率が低下**

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項） 2．オペレーションの現状と予算追加について

- オペレーション予算は、25年度の厳しい予算状況を鑑み、最高の効率化を図れた状態（TGOEの状態をベンチマーク）をベースに策定した。一方、現状としては①移管の遅れ②ベース機能構築の後回し③バックヤード業務残存により、当初計画より業務効率化の効果が発揮されていない。
- 電単/セットは全件移管の想定でコンシェルジュCへ人員を寄せていたが、想定を上回る未移管顧客の発生により、その対応人員の確保ができていなかった。
- **予算追加(人員増強)を図らなければ適切なサービスを維持できない状況**にあり、７月以降、コンシェルジュCの応答率も50%を切る状況にある。

■ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭCは機能不足で効率が悪化、既存Cは対象顧客数が増加



※顧客数は26年3月末時点想定

	発生事象
①	・KrakenとCIRIUS・電力CISの複数端末の使い分け ・契約形態の異動にKraken移管顧客をCIRIUS・電力CISに戻す作業
②	・料金訂正/返金対応等の基本機能がないことによるハンド作業
③	・新規受付が遅れ、引越し(再点)の自動化が行われていない ・LL代行/WEB受付時(約7割)のｴﾗｰﾌｫﾛｰ業務が継続

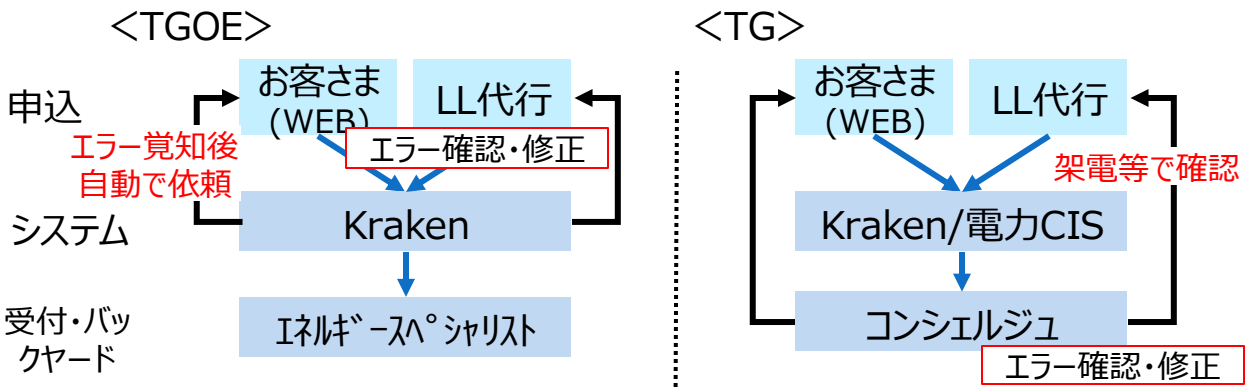
■TGCSは追加予算が必要な状況、ただし昨年実績を下回る

(単位:百万円)

項目	下期計画費用(予算策定時)	下期見通し費用(10月時点)※	差額	24年度下期実績(対今年度下期見通)
既存C	1,201	1,857	656	2,579(▲722)
コンシェルジュC	1,257	2,043	785	719(+1,324)
その他(料金契約事務等)	761	835	75	1,694(▲859)
合計	**3,218**	**4,735**	**1,517**	**4,902(▲167)**

※3Q分購買済み。4Qは3Qの体制継続前提で算出

■＜参考＞契約受付時のｴﾗｰﾌｫﾛｰ業務がTGは発生（TGOEと異なる状況）



・LL代行IFによるLL代行でのエラー修正
・WEB受付もお客さま自身がエラー修正

・受付数確保のため、一定のエラーを許容し、バックヤードでの架電確認・修正

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項） 3． 機能開発の状況

- 1Qステコミ終了時に、「新規受付機能」「電力ガス切り分け機能(移管B)」（下図赤枠箇所）が予定通り7月中にリリースされる事を前提に、2Q以降の開発スケジュールを見直した。しかし、①Krakenの開発遅延と、②書面交付漏れへの慎重なテストを要因として、両機能のリリースが大幅に遅れた。現在も、新規受付は部分的しか開始できていない状況である。
- また、新規受付開発においては、Krakenにおける新規受付の標準機能とTGの新規受付機能の間に、想定以上に大きなギャップがあり、遅延に繋がった。

		料金区分						ガス単独
		電気単独	電気ガスセット(サービスなし)		電気ガスセット（サービスあり）		電力ガスセット(大口)	
		電気単独の各種メニュー	家庭用ガス一般料金	家庭用選択約款	暮らしES基盤(ｽﾍﾟｻﾎﾟ等)	NAUCYCA/ATOM	低圧電気＋ガス一般料金/大口選択約款	
新規受付		Kraken(電気使用開始)	Kraken（電気使用開始） ＋ Cirius（ガス使用開始）					**対象外(現時点)**
契約条件区分等	クレカ払い					**・NAUSYCA** ⇒26/5に暮らしES基盤に移管予定 **・ATOM** ⇒「新TESメンテ」を提供後(27/4)、29/3に「ATOM-TES」廃止予定	**大口は電力ガス切り分け機能（移管B）で移管予定**	
	口座払い							
	払込書払い							
	電子請求							
	指定日口座							
その他契約条件	実量契約							
	一括支払契約							
	未収・督促履歴							
	契約後６カ月以内							

システム開発が間に合わない部分はパトロールで回避

進捗状況

未移管：開発前
Step1：開発中
Step2：全体の1割で本番確認
Step3：全件移管可能/済

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）４．PJの遅れに伴う新料金(BTM・ポイント料金）の影響と対応について【中間報告】

- 当初計画では、８月電力CIS脱却後（≒主要機能開発後）、新料金の開発を行い、BTM料金10月末・ポイント料金1月リリースを予定していた。新料金の開発単体は進んでいるものの、**PJ遅延の影響で下記のような大きな市場展開の制約**があり、リリース時期等の調整を行っている。

		契約時		契約後のセット契約変更 ①GPセット⇒P単独・G単独契約へ ②P単独契約⇒GPセット契約へ
		新規契約・ 他社からのスイッチ	TG電気契約者の基本プラン等から新料金へのメニュー変更	
契約可能な顧客 【約87%】	Kraken移管済み （約200万件）	受付可	受付可	▲電力CISに戻すメニューがなく対応困難 （発生確率は新料金契約者の1%程度） ⇒加入条件への明記が必要 ▲その他、Kraken移管済の方がサービス契約した場合に契約できない場合がある
	Kraken未移管 （約150万件）	受付可	受付にハンド対応の手間が発生	
契約不可な顧客 【約13%】	原因特定・要件再定義が必要な特殊な顧客【約3%弱】	ー	▲契約不可（3%）	
	加入条件を満たさない顧客 （右記の方は契約できない）【約10%】	• １世帯で電気の複数契約の方 • 複数世帯の一括契約の方 • 未収料金がある方 • TG域外(ニチガスエリア)でのガス合算・セット割の方		• 上記に該当する場合、基本プランとなる。

＜現時点での対応方針＞

- ◻ BTM料金 ・・・ 件数が限定的のため、一定のハンド作業を許容して早期にリリースしたい。ただし、料金以外の機能開発の遅れにより、契約後のメニュー変更が出来ないケースや、FIT切れが発生するケース、一部お客さま(3%)へ特別対応が必要となり、現実的な営業開始時期を業務原局と調整していく（大幅に遅れる見込み）。
- ◻ ポイント料金 ・・・ 新料金の導入目的（スイッチ市場の再活性化）を踏まえ、当初は新規契約・他社からのスイッチに限定してライフバル・エネスタ営業で展開する。ただし、Krakenの新規受付が軌道に乗ること・契約後のセット契約変更機能が整うことを条件とし、適切な時期からのスタートとする。また、既存TG電気顧客のメニュー変更は、機能が整った時点でリリースする（26年度の夏を想定）。

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（承認事項） 5． PJの立て直しに向けて

- PJを概観すると**①TG:機能不足や度重なるリリース遅延対応に伴う業務増②Kraken:リソースを有効活用出来ないことによるプロジェクト全体の硬直化と非効率化③クラーケン型開発スタイルの限界**という3点の課題がある。
- 下記3点の対策案について、Kraken側と具体的な協議を進めてよいか。

課題①TG側:機能不足や度重なるリリース遅延対応に伴う業務増

・受付革新PJやKrakenの機能不足によるTGCSの負荷増や人員調整の頻発

・仕様検討不足により、リリース間近で多くの課題が判明し、手戻り作業が増加

・上記に伴うINETによるパトロール・エラーフォロー対応の増加

課題②Kraken:リソースを活かせないことによるPJの硬直化/非効率化

・TGカスタマイズ機能が多いことにより、優秀な英国エンジニアをフル活かしきれていない状況。また、TGとしても標準機能を把握しきれていない。

・SaaSに共通する問題であるが、先方仕様のブラックボックスで予期せぬトラブルが発生

・TGの要件をエンジニアに仲介する役割を担う“CDL人材”が不足(但し、増員は頂いている)

課題③短期ゴール(4半期ごと)を定めるクラーケン型開発スタイルの限界

・4半期の短期ゴールを定めても、必ず中期で不整合が発生し、計画通りに進まない。4半期の前半は前4半期の残課題に費やす状態が恒常化している。

・間に合わせようと無理な開発を行う事で、アーキテクチャの乱れも発生し始めている(Kraken側からも、マイグレーションを遅らせてでもアーキテクチャを立て直すべき、と発言)

対策①

機能を作る際の仕様検討段階からオペレーションの意見を反映することによる課題/手戻作業の抑制

対策②

9月に稼働した**受付業務に知見を有する受付革新PJメンバー投入**による負荷軽減機能開発の加速化

対策③

カスタマイズの抑制については、**Kraken側へ標準機能の開示を求める。**その上で、**英国エンジニアを活かす・アーキテクチャを整える開発方針を両社の共通認識**とする。カスタマイズがどうしても避けられない場合は、ディレクターレベルで合意した上で着手する。

対策④

クラーケン型開発スタイルの見直しについては、**中長期の開発予定を全て見える化・リスト化**し、十分な検討時間(半年～1年超)を確保する。また、中長期を検討するチームを独立し、マイグレーションやトラブルなど目の前の課題に忙殺されない様にする。

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（承認事項）6. 今後の機能開発およびマイグレーションの方針

- 新規受付の開始が3カ月遅延した為、7月開催のステコミで提出した計画を見直す必要が状況である。加えて、これまでマイグレーション件数を重要視してきたKraken側からも「マイグレーションを遅らせてでもアーキテクチャを立て直すべき」との発言があった。
- そこで、**①重要な政策対応及びそれに伴い必要となる機能開発②オペレーション負荷を軽減する機能開発③マイグレーションを進めるための機能開発といった優先順位**の考え方でスケジュールを見直し・Kraken側と協議中。

優先度① 控えている重要な政策対応(期日は必達)および政策対応に必要な最低限の機能開発

- BTM電気料金（10月末）・・・BTM拡販・エリア外展開の主要施策。
- 新ポイント電気料金（１月）・・・電力販売の再立ち上げの主要施策。検針票の料金訂正対応。
- ガス料金改定・払込書有償化の単価改定（４月）・・・件数・影響多大。中計主要施策。
- スミリン電気のエリア拡大・・・ハウスメーカーとコミット済

優先度② コンシェルジュのオペレーション負荷を軽減する機能開発

- 負担が大きい“Cirius戻し”や“電力CIS”戻しが減る機能
  - 暮らしサービスなどサービス合算 (約100万件、最後の大物コフォート)を管理可能にする
  - 「セット→単独」等の契約状態が変更した際にTGキー番号の整合を担保する
- 返金など契約・料金業務で発生する基本的な機能
- 現在は「電気Kraken＋ガスCirius」での受付となっており、Kraken標準機能と乖離があるため是正する
- 電気単独をWEB画面で受け付ける機能 (前述の受付革新PJメンバーによる開発)

優先度③ 電力CIS脱却のための機能開発

- サービス合算の機能開発
- 電気単独（一括請求・B2B等）の電力CISロングテールを管理可能にする

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（承認事項） 7. 2025年度のPJ予算額（今回追加申請分）

- 体制費について、INETを中心に既存体制の適正化を進め「20.5人月削減（▲26,403千円）」したが、mTG直連携等の検討を行うmTG関連体制に「17.0人月増加（+24,279千円）」が必要になったため、結果「8～10月」に比べ総額4.3億円(内：設備 1.9億円、諸経費 2.4億円）は変わらなかった。
- 年間設備予算については、Ph2（ガス単独）分の設備「約7億円」を考慮すると、予算内に収まる見通し
- 年間諸経費予算については、ライセンスフィーの支払いも後倒しになるため、予算内に収まる見通し。
- 新規受付開始の遅延を踏まえると、Ph1（電気単独・電気ガスセット）は26年度も継続した対応が必要。仮に、25年度同等の体制で1年間継続した場合には、PJ総額は「設備 42.6億円、諸経費 179.1億円（内 ライセンスフィー:98.0億円、システム利用料:22.1億円）」となる見通し。

＜今回ステコミで承認後、予算措置＞

■IT予算（千円）

		4月～10月予算	4～10月実績	（差異）	年間予算(Ph1)	年間見通し（Ph1）	（差異）	今回追加申請分 11～1月
設備	体制費(INET等)	827,501	822,988	▲4,513	1,526,557 [内INET体制 854,724]	1,480,263 [内INET体制 1,182,658]	▲46,294	396,507
諸経費	体制費等(INET等)	938,795	1,142,848	204,053	660,576 [内INET体制 278,316]	1,716,558 [内INET体制 958,844]	1,055,982	463,658
	Kraken社支払分(ﾗｲｾﾝｽﾌｨｰ等)	3,122,585	1,672,557	▲1,450,008	6,660,285 [内KT体制 300,000]	4,470,442 [内KT体制 565,075]	▲2,189,843	587,015
	小計	4,061,380	2,815,425	▲1,245,955	7,320,861	6,187,000	▲1,133,861	1,050,673

※設備年間予算は、25年度のPh2分「699,055」を加えた金額にて記載

■IT予算：設備（千円）

項目		設備
承認済み予算（23・24・25年度申請分）	①	2,187,933
うち執行済予算	②	2,183,420
差異（→11～1月へ繰越）	③＝①－②	4,513
今回追加申請（25年度11～1月）	④	**396,507**
予算合計（23・24・25年度合計）	**⑤＝①＋④**	**2,584,440**

■IT予算：諸経費（千円）

項目		諸経費
執行済み予算（23・24年度申請分）	①	2,923,396
承認済み予算（25年度申請分）	②	4,061,380
今回追加申請（25年度11～1月分）	③	**1,050,673**
予算合計（23・24・25年度合計）	**④＝①＋②＋③**	**8,035,449**

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（参考） PJ予算額（IT予算年度展開）

■IT予算：Phase1総額見通し（千円）

大項目	項目	2023年度		2024年度		2025年度						2026年度		Phase1合計見通し	
						4月～10月		11～11月		2～3月：見通し					
		設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費
TGシステム（開発・保守）	PJ体制費： PJメンバー体制費、HUB・ツール含む	177,172	124,844	410,096	452,946	410,857	651,067	305,105	433,574	183,298	294,049	1,133,980	1,772,669	2,620,508	3,729,150
	関連システム：関連システム改修費用	106,176	4,517	666,987	318,106	416,644	98,575	91,402	30,084	72,957	20,056	283,188	118,382	1,637,354	589,720
	DataBricks利用料	-	-	-	111,515	-	189,153	-	0	-	0	-	181,690	-	482,358
	GenesysCloud利用料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,176	-	77,176
Krakenシステム	利用料：ライセンス費（クラーケン）	-	38,827	-	1,207,829	-	1,996,643	-	313,122	-	476,537	-	5,768,777	-	9,801,735
	利用料：ThirdParty費用等（Twillio等）	-	37,616	-	121,574	-	906,265	-	101,194	-	111,606	-	377,859	-	1,656,114
	人件費：Migration体制費	-	162,875	-	342,745	-	219,677	-	172,699	-	172,699	-	503,131	-	1,573,826
	IT予算合計→	**283,348**	**368,679**	**1,077,083**	**2,554,715**	**827,501**	**4,061,380**	**396,507**	**1,050,673**	**256,255**	**1,074,947**	**1,417,167**	**8,799,683**	**4,257,861**	**17,910,077**

TG体制費
8,576,731

利用料
12,017,382

KT体制費
1,573,826

（参考）予算申請時の25年度予算（Phase1+Phase2）（千円）

大項目	項目	2025年度					
		Phase1		Phase2		Phase1+Phase2	
		設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費
TGシステム（開発・保守）	PJ体制費： PJメンバー体制費、HUB・ツール含む	323,454	460,000	195,005	-（Ph1に含む）-	518,458	460,000
	関連システム：関連システム改修費用	504,049	209,855	504,050	-（Ph1に含む）-	1,008,098	209,855
	DataBricks利用料	-	130,720	-	-（Ph1に含む）-	-	130,720
Krakenシステム	利用料：ライセンス費（クラーケン）	-	4,230,000	-	530,000	-	4,760,000
	利用料：ThirdParty費用等（Twillio等）	-	1,990,286	-	154,848	-	2,145,134
	人件費：Migration体制費	-	300,000	-	-（Ph1に含む）-	-	300,000
	IT予算合計→	**827,502**	**7,320,861**	**699,055**	**684,848**	**1,526,557**	**8,005,709**

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（参考）kraken側から見た遅れの分析①

両チームは、CC&B廃止戦略に基づき、新規受付およびBTM料金に必要とされる Ikan B のリリースに向けて作業を進めてまいりました。プロジェクト開始以来、認識の相違についていくつかの繰り返し発生している要因があることを当社も認識しております。

- **スコープおよびスケジュールの認識の相違**
- **カスタマイズによる遅延サイクル**
- **後期段階での仕様変更や要件追加**

その結果、拡大するスコープを踏まえると、全体の納期スケジュールは現実的ではありませんでした。 新たな要件が加わったことにより、各チームは当初のスケジュールを維持しようと、週末もテスト・修正・検証を継続しましたが、達成することはできませんでした。

1.　スコープおよびスケジュールの認識の相違

パートナーシップ型のデリバリーにおいては、各新機能のスコープと、想定される納期スケジュールとの間で合意を形成する必要があります。プロジェクトの安全性と確実性を担保するために、**一方がスコープを決定する場合、もう一方がスケジュールを提示することが望ましいです。新規受付については、Krakenに対し、初期の概算スコープと「6月末までに納品」という期限が提示されました。これはTGCSがすでにBPOパートナーと合意していた商用要件を満たすためのもの**でした。
しかし、実際のスコープには多くの詳細が未定義であったため、Krakenとしてはそのスケジュールは達成困難と感じておりました。それでも、貴社のあらかじめ決められた事業判断を考慮し、最善の努力を尽くすことで合意しました。新規受付は非常に大規模な機能であり、両チームが懸命に取り組んできたものの、重要なスコープの一部が初回リリース直前まで提供されない状況もありました。さらに、テストの過程で新規または拡張された要件が継続的に提起され、段階的リリースを阻害してきました。
例えば、単一アカウントでの複数メールアドレスの取り扱いについては、いまだに合意されたスコープが存在していません。具体例として、6月にはIkan Bにおいてテスト、修正、再テストの迅速な反復が複数回行われました。各テストでは新たな不具合やインシデントが発見されるだけでなく、これまで明示されていなかった新しい要件が浮上し、その一つ一つがリリースの阻害要因となりました。
8月には、2件のチケットがテストに大きな遅延を引き起こしました。
enrollmentでエラー発生（ACPT連携テスト/横断テスト）
Kraken上の住所・町名が表示されていない
いずれの事象も、Kraken と ACPT チーム間の誤った想定に起因しており、その結果として遅延が発生しました。テストをより早期に開始していれば、これらの問題を事前に発見し、スケジュール上の時間を節約できた可能性があります。新規受付に関する本番環境での検証は、8月29日まで「Friends and Family」アカウントを対象に開始できませんでした。

推奨される改善策

- 新規受付のような主要機能リリースについては、MVPから開始し、**より管理しやすいサブリリースに分割すること。これにより、各部分に必要な詳細かつ包括的なスコープ（運用、決済、コミュニケーション要件を含む）を十分に把握し、開発に反映することが可能**となります。
- **事業ステークホルダーへのコミット前に、スコープとスケジュールを明確にし、双方が完全に合意すること。**
- **可能な限り早期に、小規模な本番環境テストを計画・開始する**こと。

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（参考）kraken側から見た遅れの分析②

2.　カスタマイズによる遅延サイクル

TGのKrakenは高度にカスタマイズされており、他のグローバルKraken顧客とは大きく異なります。TG Krakenプラグインにカスタマイズ要素が追加されるにつれて、遅延サイクルが発生します。**TG Krakenプラグインの複雑さにより、カスタマイズには通常想定以上に長い開発工数が必要となります。たとえば、経験豊富なソフトウェア開発者であっても、東京ガスプロジェクトに安全に参加できるようになるまでには、4～6 週間程度の十分なオンボーディングを受ける必要**があります。これは、コードのコンテキストが急峻な学習曲線を伴うためです。多くの場合、TGが要望する機能に類似したものが Kraken内にすでに存在しますが、システム上の制約により有効に活用できず、効率的な開発が妨げられています。

具体例として、**Kraken にはすでに実量契約の機能が存在します（OEJPが利用）。しかし、TG固有のロジックや連携が非常に複雑であるため、当初の想定をはるかに超える開発工数が必要となりました。7月には、Ikan B 移行および新規受付の両方に対して実量契約の特殊な処理が必要であることが判明し、その結果、7月全体を通して両タスクが停止**しました。この作業は当初のスコープには含まれておらず、スケジュールに考慮されていませんでした。

例

CCB契約値をKrakenで設定 & LOCK

【帳票】実量契約の契約値格納場所変更

[新規受付・実量契約] 新規"契約値"の実装

実量契約：Billingの実装

実量契約: 本番にある既存アカウントの契約値のバックフィル

直近400件のPRを分析したところ、その75%以上がTG向けのカスタム機能に関するものであり、他のKrakenクライアントでは利用できず、Kraken Japanの仕様とも異なるものであることが分かりました。追加的かつ計画外の開発が必要となることで（しかもコードがカスタム性の高い性質を持つため）、テストに充てられる時間が減少しています。テスト時間の減少は、リリース後のインシデント増加を招き、復旧・是正対応を要する結果となり、さらなるスケジュール遅延や規制上のリスクにつながります。

例えば、**8月には復旧・是正対応を要するインシデントが12件発生し、TGおよびKTのエンジニアやオペレーションチームは機能開発やテスト業務から外れ、想定外の遅延が発生しました。これらのインシデントの一部は、印刷バッチジョブ管理といった、本来Krakenが対応すべきではない機能（他のグローバル顧客では一切対応していないもの）に関連するものでしたが、新砂の機能的制約により、Krakenが対応を求められたもの**です。

この状況は、Krakenの品質が低い、あるいはプロダクトが不安定であるという印象を与えかねません。しかし、根本的な原因はプロダクトそのものではなく、TGによるカスタマイズされたKraken実装の脆弱性にあります。

推奨される改善策

•他のTGシステムとの後付け統合対応を見直し、**可能な限りKraken標準機能を活用**すること。

•**機能開発チームとサポート／インシデント対応チームを分離**し、主要機能の実装における推進力とフォーカスを維持すること。

•**Krakenのローカル開発能力を強化すること（カスタマイズ機能だけでなく、国別・コアレベル機能も地域で開発できるチームを構築）**。→ すでに取り組みが進行中であり、現在ではKrakenグローバル全体で最大規模のローカルチームとなっています

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（参考）kraken側から見た遅れの分析③

3.　後期段階での仕様変更や要件追加

本プロジェクトを通じて、リリース予定日の直前になって仕様変更や追加仕様が提示され、リリース日が適切に調整されない事例が多く発生してきました。例えば、8月18日に提示されたプログラムロジックの大幅な変更は、本来であれば反復的なリリースとして扱うべき内容でしたが、ステップ3のブロッカーとして位置付けられました。

多くの場合、**追加要件や変更はプロセスの後期になってからオペレーションチームによって提示されます。このチームは人的リソースが限られているため、初期段階の要件定義に十分に関われず、初期開発が完了した後に初めて機能の成果をレビューする形となっています。**

TGにとっては、これらの変更は通常のプロジェクトスコープ調整の一部と捉えられるかもしれません。**しかし実際には、こうした遅い段階での変更はKrakenに開発・テストのための時間をほとんど残さず、その結果、テスト工程で新たな課題が多数発見される状況を招いています。そのたびに予期せぬ新規チケットへの対応が必要となり、各ステップのリリース承認前に解決せざるを得ず、遅延のサイクルが発生しています。本来であれば反復的に進めるべき作業が、実質的にはブロッカーとなり、アジャイルではなくウォーターフォール型の進行になってしまっています。さらに、オペレーションチームのみで要件収集、テスト、修正検証、復旧作業までを担っており、常にキャパシティを超過している状況です。**そのため遅延が発生し、スケジュールの遅れを最小化するために深夜や週末の稼働を余儀なくされています。

これまでのテストおよび修正サイクルにおける経験を踏まえると、総じて、両チームのスケジュール計画における想定は過度に楽観的かつ野心的であったと言えます。両チームは常に、新規機能の開発とテスト、既存機能に対する変更・拡張要望、インシデント対応・復旧タスクを並行して抱えてきました。現行スケジュールが決定された当初は、こうした追加タスクの影響が十分に考慮されていませんでした。スケジュールを調整できなかったため、両チームが最大限の努力を続け、最終的に複数回にわたり、直前になって締切を1週間ずつ延長せざるを得ない状況が発生しました。

推奨される改善策

- **オペレーションチームをさらなる人員増強により強化**すること
- **プロジェクト初期のスケジュールに十分なテストおよび修正期間を織り込むこと**

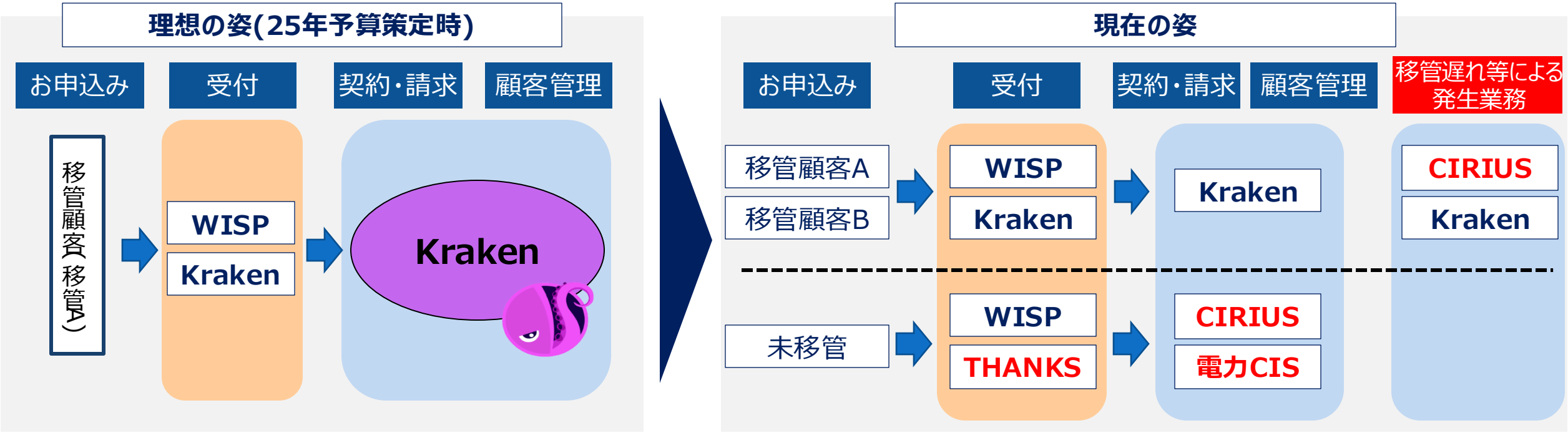
Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（参考）オペレーションの状況

- 移管の遅れにより、下記のように理想と異なるオペレーションが発生している。
- 主なギャップとしては、①移管顧客の複雑化②それに伴う複数システムの利用③移管遅れによるが挙げられる。

■コンシェルジュCの理想と現実

フロント業務　バックヤード業務



ギャップ① 電力とガスの切り分け機能に伴い、移管A（通常の移管顧客）に加え、移管B、未移管という移管顧客の複雑化が生じている。
ギャップ② 移管顧客の複雑化に伴い、WISP、Krakenでの一律対応でなく、それ以外の既存システムも複数使い分けて業務を実施している。

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.